3，5-二硝基水杨酸比色法测定还原糖含量

甘之如饴，饴指的就是麦芽糖。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

我国的蔗糖生产，源于战国而定型于唐初。“沙糖”一词，出自于唐初，由于其呈河砂状，又由于其色泽为白色霜状物，因而当时又称为“霜糖”。 关键工艺是脱色，据《新唐书》载，唐高宗李治上元元年（ 674 ），国内的制糖工匠发明了“滴漏法”为蔗糖脱色。其法是将蔗汁熬至相当浓度后倒入一个叫“瓦溜”的漏斗形陶器之中，从上淋入黄泥浆，把黄泥浆作为吸附式脱色剂来制取白糖。西方直到 16 世纪中叶，德国化学家 A. 马格拉弗首次从甜菜中分离蔗糖。 1822 年，法国化学家佩恩始采用脱色吸附剂精制甜菜糖。

实验准备

每组器皿清单：

1. 移液管架；移液管： 1mL 样品 ×1 ； 2mL DNS 试剂 ×1 ； 10mL 空白 ×1 ；

2mL 空白 ×1 ； 玻璃棒 ×1; 洗耳球 ×1 ； 胶头滴管 ×1

2 . 大试管架、大试管（ ×3 ）： 1 套

3. 漏斗架、玻璃漏斗、纱布： 1 套

4. 25mL 塑料量筒 ×1

5. 100mL 容量瓶 ×1

6. 研钵： 1 套

两组公用 : 1. DNS 试剂 ×1 ； 2. 塑料洗瓶 ×1 ； 3. 试管夹若干； 4. 水浴锅

一、实验目的与要求

1. 掌握 3， 5- 二硝基水杨酸比色定糖法的原理及方法。

2. 用 3， 5- 二硝基水杨酸定糖法测定植物材料中的还原糖含量。

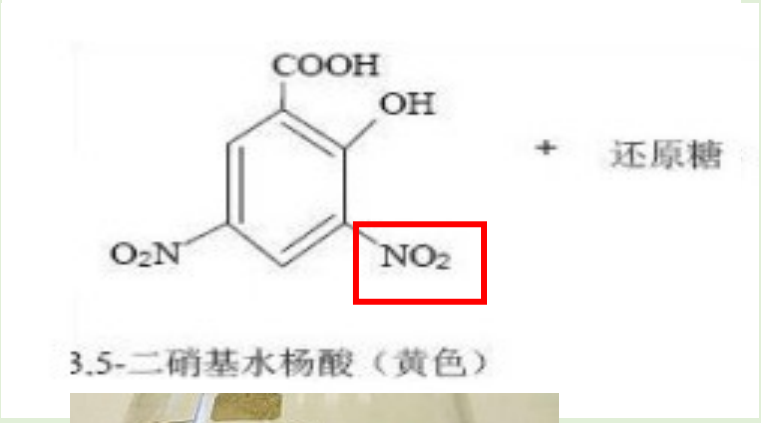
3. 熟悉可见分光光度计的工作原理及使用方法。

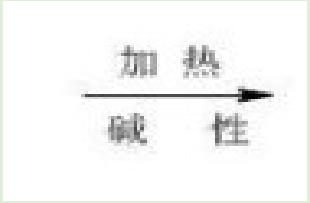
二、实验原理

还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中，分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖主要有葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等。

糖的测定方法有物理和化学两类。 由于化学方法比较准确，常常使用。还原糖的测定是糖定量测定的基本方法。

在碱性环境中，3，5-二硝基水杨酸（黄色）与还原糖共热后被还原成棕红色的氨基化合物。在一定范围内，棕红色物质颜色的深浅程度与还原糖的量成正比。因此，我们可以利用比色法测定样品中还原糖的含量。











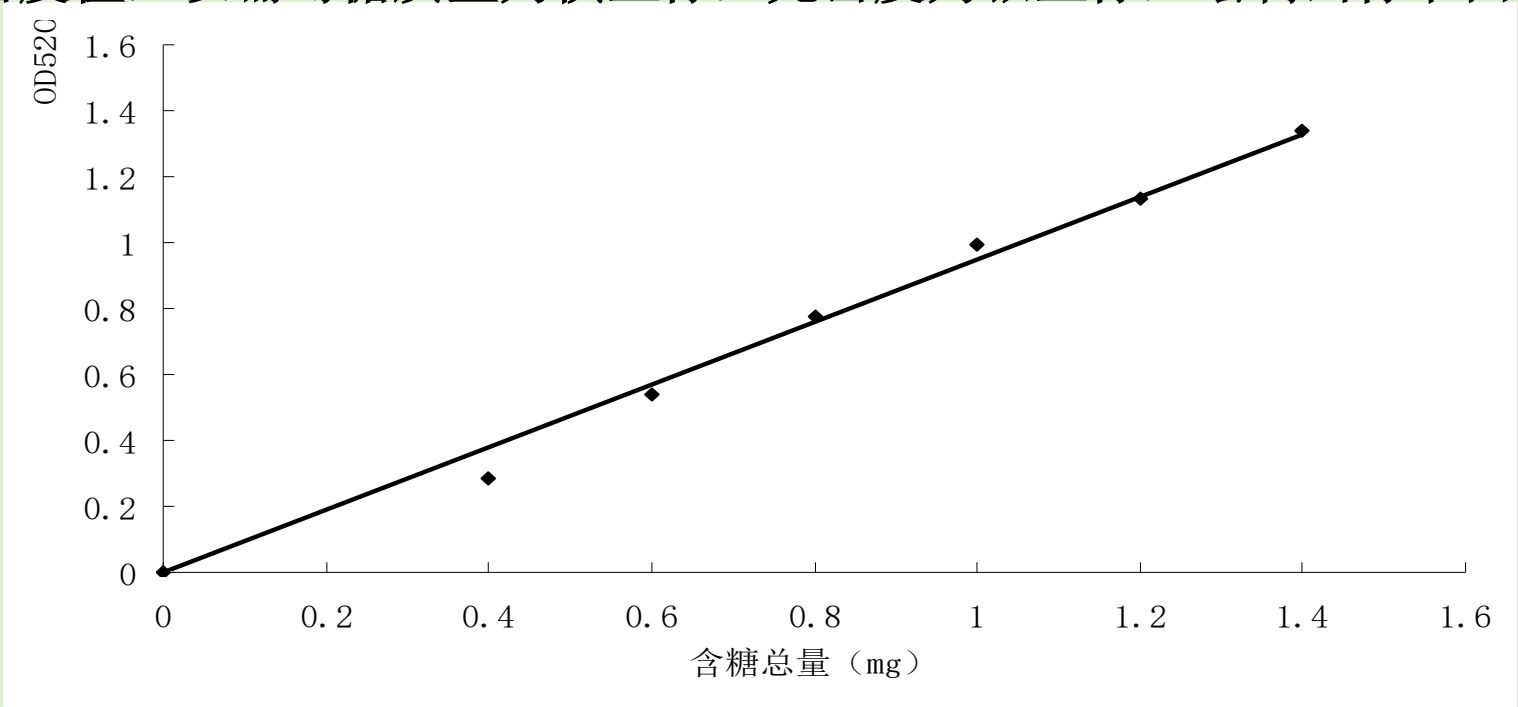
三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 葡萄糖标准曲线的制作

项目	空白	1	2	3	4	5	6
含糖总量（mg）	0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
葡萄糖液（mL）	0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
蒸馏水（mL）	2.0	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6
DNS 试剂（mL）	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
加热	均在沸水浴中加热 5min						
冷却	立即用流动冷水冷却						
蒸馏水（mL）	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
光密度（$O.D._{520}$）							

在可见分光光度计（520nm）进行比色测定，用空白管溶液调零点，记录光密度值，以葡萄糖质量为横坐标，光密度为纵坐标，绘制出标准曲线。



葡萄糖标准曲线

2. 样品制备（还原糖的提取）

称取苹果 1g（去皮）→ 研钵中研磨 → 30mL 蒸馏水洗研钵并移至大试管 → 50℃ 恒温保温 30min → 纱布过滤 → 滤纸过滤 → 100mL 容量瓶定容备用

注意：滤渣放进垃圾桶，避免堵塞水池。

3. 样品中含糖量的测定

项 目	空白	还原糖	
		1	2
样品量（mL）	0	1.0	1.0
蒸馏水（mL）	2.0	1.0	1.0
DNS 试剂（mL）	1.5	1.5	1.5
加热	均在沸水浴中加热 5min		
冷却	立即用流动冷水冷却		
蒸馏水（mL）	21.5	21.5	21.5
光密度（O.D.520）			
葡萄糖量 /mg			

在标准曲线上查出相应的还原糖含量，按公式计算出苹果内还原糖的百分含量。

$$\text{还原糖\%} = \frac{\text{查曲线所得还原糖质量（mg）} \times \frac{\text{提取液总体积}}{\text{测定时取用体积}}}{\text{样品质量（mg）}} \times 100$$

分光光度计的使用

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

分光光度法是在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对该物质进行定性或定量分析。分光光度计的基本工作原理是基于物质对光 (对光的波长) 的吸收具有选择性，不同的物质都有各自的吸收光带，所以，当光色散后的光谱通过某一溶液时，其中某些波长的光线就会被溶液吸收。

在一定的波长下，溶液中物质的浓度与光能量减弱的程度有一定的比例关系，即符合比尔定律： **$T = I/Io$ $lg(Io/I)=\varepsilon cb$**

（ T 为透过率， Io 为入射光强度， I 为透射光强度， A 为消光值 (吸光度)， ε 为吸收系数， b 为溶液的光径长度， c 为溶液的浓度）从以上公式可以看出，当**入射光、吸收系数和溶液厚度**一定时，透光率是根据溶液的浓度而变化的。

分光光度计的分类：

(1) 紫外分光光度计：波长在 200 ～ 380nm 的紫外光区；

(2) 可见光分光光度计（或比色计）：波长在 80 ～ 780nm 的可见光区；

(3) 红外分光光度计或原子吸收分光光度计：波长在 2.5 ～ 25μm （按波数计为 4000cm<-1> ～ 400cm<-1> ）的红外光区。

使用步骤

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 检查仪器各调节钮的起始位置是否正确，接通电源开关，打开样品室暗箱盖，使电表指针处于“ 0”位，预热 20min 后，再选择须用的单色光波长，用调“ 0”电位器调整电表为 T=0 %。

2. 将参比溶液、样品溶液的比色皿依次放入试样架内，盖上样品室盖使光电管受光，推动试样架拉手，使参比溶液池（**溶液装入 3 / 4 高度，参比溶液置第一格**）置于光路上，调节 100 %透射比调节器，使电表指针指 T ＝ 100 %。

3. 重复进行打开样品室盖，调 0，盖上样品室盖，调 T 为 100 %的操作至仪器稳定。

4. 盖上样品室盖，推动试样架拉手，使样品溶液池置于光路上，读出并记录吸光度值。



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

注意事项

安徽农業大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 手捏比色皿毛面，放进试样架前，用吸水纸吸干外表面溶液，光面为透光面。
2. 连续使用仪器的时间不应超过 2 小时，最好是间歇 0.5 小时后，再继续使用。
3. 比色皿使用完毕后，洗净保存于蒸馏水烧杯中。

五、思考题

安徽农業大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 写出 3， 5- 二硝基水杨酸的化学结构式。

2. 用分光光度计比色测定时为什么要设空白管？

3. 如何减少该实验误差，提高测定准确度？